

IO_Pin.h File Reference

This header file contains pin definitions for the I/O driver, and aliases for the pins. [More...](#)

Macros

Connector Pins

Defines for the Connector Pins

#define	IO_PIN_101	80U
#define	IO_PIN_102	84U
#define	IO_PIN_103	0U
#define	IO_PIN_104	2U
#define	IO_PIN_105	4U
#define	IO_PIN_106	6U
#define	IO_PIN_107	8U
#define	IO_PIN_108	10U
#define	IO_PIN_109	12U
#define	IO_PIN_110	14U
#define	IO_PIN_111	16U
#define	IO_PIN_112	18U
#define	IO_PIN_113	20U
#define	IO_PIN_114	22U
#define	IO_PIN_115	24U
#define	IO_PIN_116	26U
#define	IO_PIN_117	28U
#define	IO_PIN_122	30U
#define	IO_PIN_123	32U
#define	IO_PIN_124	34U
#define	IO_PIN_125	81U
#define	IO_PIN_126	85U
#define	IO_PIN_127	1U
#define	IO_PIN_128	3U
#define	IO_PIN_129	5U
#define	IO_PIN_130	7U
#define	IO_PIN_131	9U
#define	IO_PIN_132	11U
#define	IO_PIN_133	13U

#define	IO_PIN_134	15U
#define	IO_PIN_135	17U
#define	IO_PIN_136	19U
#define	IO_PIN_137	21U
#define	IO_PIN_138	23U
#define	IO_PIN_139	25U
#define	IO_PIN_140	27U
#define	IO_PIN_141	29U
#define	IO_PIN_146	31U
#define	IO_PIN_147	33U
#define	IO_PIN_148	35U
#define	IO_PIN_149	36U
#define	IO_PIN_150	82U
#define	IO_PIN_151	86U
#define	IO_PIN_152	38U
#define	IO_PIN_153	52U
#define	IO_PIN_154	66U
#define	IO_PIN_155	40U
#define	IO_PIN_156	54U
#define	IO_PIN_157	68U
#define	IO_PIN_158	42U
#define	IO_PIN_159	56U
#define	IO_PIN_160	70U
#define	IO_PIN_161	88U
#define	IO_PIN_162	59U
#define	IO_PIN_163	73U
#define	IO_PIN_164	91U
#define	IO_PIN_165	61U
#define	IO_PIN_166	75U
#define	IO_PIN_167	93U
#define	IO_PIN_168	63U
#define	IO_PIN_169	77U
#define	IO_PIN_170	95U
#define	IO_PIN_171	65U
#define	IO_PIN_172	79U
#define	IO_PIN_173	37U
#define	IO_PIN_174	83U
#define	IO_PIN_175	87U
#define	IO_PIN_176	39U

#define	IO_PIN_177	53U
#define	IO_PIN_178	67U
#define	IO_PIN_179	41U
#define	IO_PIN_180	55U
#define	IO_PIN_181	69U
#define	IO_PIN_182	43U
#define	IO_PIN_183	57U
#define	IO_PIN_184	71U
#define	IO_PIN_185	89U
#define	IO_PIN_186	58U
#define	IO_PIN_187	72U
#define	IO_PIN_188	90U
#define	IO_PIN_189	60U
#define	IO_PIN_190	74U
#define	IO_PIN_191	92U
#define	IO_PIN_192	62U
#define	IO_PIN_193	76U
#define	IO_PIN_194	94U
#define	IO_PIN_195	64U
#define	IO_PIN_196	78U
#define	IO_PIN_207	97U
#define	IO_PIN_220	98U
#define	IO_PIN_221	101U
#define	IO_PIN_234	100U
#define	IO_PIN_238	45U
#define	IO_PIN_239	47U
#define	IO_PIN_240	49U
#define	IO_PIN_241	51U
#define	IO_PIN_246	96U
#define	IO_PIN_247	99U
#define	IO_PIN_251	44U
#define	IO_PIN_252	46U
#define	IO_PIN_253	48U
#define	IO_PIN_254	50U
#define	IO_PIN_118	253U
#define	IO_PIN_201	254U
#define	IO_PIN_NONE	255U

Internal Pins

These Pins are not available on the ECU Connector. They are needed for internal control or monitoring.

```
#define IO_INT_PIN_CAN_CH0 102U
#define IO_INT_PIN_CAN_CH1 103U
#define IO_INT_PIN_CAN_CH2 104U
#define IO_INT_PIN_CAN_CH3 105U
#define IO_INT_PIN_CAN_CH4 106U
#define IO_INT_PIN_CAN_CH5 107U
#define IO_INT_PIN_CAN_CH6 108U
#define IO_INT_PIN_SAFETY_SW_0 109U
#define IO_INT_PIN_SAFETY_SW_1 110U
#define IO_INT_PIN_SAFETY_SW_2 111U
#define IO_INT_PIN_SAFETY_SW_VP 112U
#define IO_INT_PIN_ENDRV_CPU 113U
#define IO_INT_PIN_PWD 117U
#define IO_INT_PIN_TEMP 120U
#define IO_INT_PIN_REF_2V5 121U
#define IO_INT_PIN_1V2 122U
#define IO_INT_PIN_VMON 123U
#define IO_ADC_00 IO_PIN_103
#define IO_ADC_01 IO_PIN_127
#define IO_ADC_02 IO_PIN_104
#define IO_ADC_03 IO_PIN_128
#define IO_ADC_04 IO_PIN_105
#define IO_ADC_05 IO_PIN_129
#define IO_ADC_06 IO_PIN_106
#define IO_ADC_07 IO_PIN_130
#define IO_ADC_08 IO_PIN_107
#define IO_ADC_09 IO_PIN_131
#define IO_ADC_10 IO_PIN_108
#define IO_ADC_11 IO_PIN_132
#define IO_ADC_12 IO_PIN_109
#define IO_ADC_13 IO_PIN_133
#define IO_ADC_14 IO_PIN_110
#define IO_ADC_15 IO_PIN_134
#define IO_ADC_16 IO_PIN_111
#define IO_ADC_17 IO_PIN_135
#define IO_ADC_18 IO_PIN_112
```

```
#define IO_ADC_19 IO_PIN_136
#define IO_ADC_20 IO_PIN_113
#define IO_ADC_21 IO_PIN_137
#define IO_ADC_22 IO_PIN_114
#define IO_ADC_23 IO_PIN_138
#define IO_ADC_24 IO_PIN_115
#define IO_ADC_25 IO_PIN_139
#define IO_ADC_26 IO_PIN_116
#define IO_ADC_27 IO_PIN_140
#define IO_ADC_28 IO_PIN_117
#define IO_ADC_29 IO_PIN_141
#define IO_ADC_30 IO_PIN_122
#define IO_ADC_31 IO_PIN_146
#define IO_ADC_32 IO_PIN_123
#define IO_ADC_33 IO_PIN_147
#define IO_ADC_34 IO_PIN_124
#define IO_ADC_35 IO_PIN_148
#define IO_ADC_36 IO_PIN_149
#define IO_ADC_37 IO_PIN_173
#define IO_ADC_38 IO_PIN_152
#define IO_ADC_39 IO_PIN_176
#define IO_ADC_40 IO_PIN_155
#define IO_ADC_41 IO_PIN_179
#define IO_ADC_42 IO_PIN_158
#define IO_ADC_43 IO_PIN_182
#define IO_ADC_44 IO_PIN_251
#define IO_ADC_45 IO_PIN_238
#define IO_ADC_46 IO_PIN_252
#define IO_ADC_47 IO_PIN_239
#define IO_ADC_48 IO_PIN_253
#define IO_ADC_49 IO_PIN_240
#define IO_ADC_50 IO_PIN_254
#define IO_ADC_51 IO_PIN_241
#define IO_ADC_52 IO_PIN_161
#define IO_ADC_53 IO_PIN_185
#define IO_ADC_54 IO_PIN_188
#define IO_ADC_55 IO_PIN_164
#define IO_ADC_56 IO_PIN_191
#define IO_ADC_57 IO_PIN_167
```

```
#define IO_ADC_58 IO_PIN_194
#define IO_ADC_59 IO_PIN_170
#define IO_ADC_UBAT IO_PIN_246
#define IO_ADC_K15 IO_K15
#define IO_ADC_WAKE_UP IO_WAKEUP
#define IO_ADC_SENSOR_SUPPLY_0 IO_SENSOR_SUPPLY_0
#define IO_ADC_SENSOR_SUPPLY_1 IO_SENSOR_SUPPLY_1
#define IO_ADC_SENSOR_SUPPLY_2 IO_SENSOR_SUPPLY_2
#define IO_ADC_SAFETY_SW_0 IO_INT_SAFETY_SW_0
#define IO_ADC_SAFETY_SW_1 IO_INT_SAFETY_SW_1
#define IO_ADC_SAFETY_SW_2 IO_INT_SAFETY_SW_2
#define IO_ADC_BOARD_TEMP IO_INT_PIN_TEMP
#define IO_SENSOR_SUPPLY_0 IO_PIN_247
#define IO_SENSOR_SUPPLY_1 IO_PIN_234
#define IO_SENSOR_SUPPLY_2 IO_PIN_221
#define IO_K15 IO_PIN_207
#define IO_WAKEUP IO_PIN_220
#define IO_GND IO_PIN_118
#define IO_UBAT IO_PIN_201
#define IO_PWD_00 IO_PIN_115
#define IO_PWD_01 IO_PIN_139
#define IO_PWD_02 IO_PIN_116
#define IO_PWD_03 IO_PIN_140
#define IO_PWD_04 IO_PIN_117
#define IO_PWD_05 IO_PIN_141
#define IO_PWD_06 IO_PIN_122
#define IO_PWD_07 IO_PIN_146
#define IO_PWD_08 IO_PIN_123
#define IO_PWD_09 IO_PIN_147
#define IO_PWD_10 IO_PIN_124
#define IO_PWD_11 IO_PIN_148
#define IO_PWD_12 IO_PIN_101
#define IO_PWD_13 IO_PIN_125
#define IO_PWD_14 IO_PIN_150
#define IO_PWD_15 IO_PIN_174
#define IO_PWD_16 IO_PIN_102
#define IO_PWD_17 IO_PIN_126
#define IO_PWD_18 IO_PIN_151
#define IO_PWD_19 IO_PIN_175
```

#define	IO_PWM_00	IO_PIN_153
#define	IO_PWM_01	IO_PIN_177
#define	IO_PWM_02	IO_PIN_156
#define	IO_PWM_03	IO_PIN_180
#define	IO_PWM_04	IO_PIN_159
#define	IO_PWM_05	IO_PIN_183
#define	IO_PWM_06	IO_PIN_186
#define	IO_PWM_07	IO_PIN_162
#define	IO_PWM_08	IO_PIN_189
#define	IO_PWM_09	IO_PIN_165
#define	IO_PWM_10	IO_PIN_192
#define	IO_PWM_11	IO_PIN_168
#define	IO_PWM_12	IO_PIN_195
#define	IO_PWM_13	IO_PIN_171
#define	IO_PWM_14	IO_PIN_154
#define	IO_PWM_15	IO_PIN_178
#define	IO_PWM_16	IO_PIN_157
#define	IO_PWM_17	IO_PIN_181
#define	IO_PWM_18	IO_PIN_160
#define	IO_PWM_19	IO_PIN_184
#define	IO_PWM_20	IO_PIN_187
#define	IO_PWM_21	IO_PIN_163
#define	IO_PWM_22	IO_PIN_190
#define	IO_PWM_23	IO_PIN_166
#define	IO_PWM_24	IO_PIN_193
#define	IO_PWM_25	IO_PIN_169
#define	IO_PWM_26	IO_PIN_196
#define	IO_PWM_27	IO_PIN_172
#define	IO_PWM_28	IO_PIN_101
#define	IO_PWM_29	IO_PIN_125
#define	IO_PWM_30	IO_PIN_150
#define	IO_PWM_31	IO_PIN_174
#define	IO_PWM_32	IO_PIN_102
#define	IO_PWM_33	IO_PIN_126
#define	IO_PWM_34	IO_PIN_151
#define	IO_PWM_35	IO_PIN_175
#define	IO_PVG_00	IO_PIN_161
#define	IO_PVG_01	IO_PIN_185
#define	IO_PVG_02	IO_PIN_188

```

#define IO_PVG_03 IO_PIN_164
#define IO_PVG_04 IO_PIN_191
#define IO_PVG_05 IO_PIN_167
#define IO_PVG_06 IO_PIN_194
#define IO_PVG_07 IO_PIN_170
#define IO_VOUT_00 IO_PIN_161
#define IO_VOUT_01 IO_PIN_185
#define IO_VOUT_02 IO_PIN_188
#define IO_VOUT_03 IO_PIN_164
#define IO_VOUT_04 IO_PIN_191
#define IO_VOUT_05 IO_PIN_167
#define IO_VOUT_06 IO_PIN_194
#define IO_VOUT_07 IO_PIN_170

```

Digital input channels

Mapping between digital input channels and pins

```

#define IO_DI_00 IO_PIN_153
#define IO_DI_01 IO_PIN_177
#define IO_DI_02 IO_PIN_156
#define IO_DI_03 IO_PIN_180
#define IO_DI_04 IO_PIN_159
#define IO_DI_05 IO_PIN_183
#define IO_DI_06 IO_PIN_186
#define IO_DI_07 IO_PIN_162
#define IO_DI_08 IO_PIN_189
#define IO_DI_09 IO_PIN_165
#define IO_DI_10 IO_PIN_192
#define IO_DI_11 IO_PIN_168
#define IO_DI_12 IO_PIN_195
#define IO_DI_13 IO_PIN_171
#define IO_DI_14 IO_PIN_154
#define IO_DI_15 IO_PIN_178
#define IO_DI_16 IO_PIN_157
#define IO_DI_17 IO_PIN_181
#define IO_DI_18 IO_PIN_160
#define IO_DI_19 IO_PIN_184
#define IO_DI_20 IO_PIN_187
#define IO_DI_21 IO_PIN_163

```


#define	IO_DI_22	IO_PIN_190
#define	IO_DI_23	IO_PIN_166
#define	IO_DI_24	IO_PIN_193
#define	IO_DI_25	IO_PIN_169
#define	IO_DI_26	IO_PIN_196
#define	IO_DI_27	IO_PIN_172
#define	IO_DI_28	IO_PIN_101
#define	IO_DI_29	IO_PIN_125
#define	IO_DI_30	IO_PIN_150
#define	IO_DI_31	IO_PIN_174
#define	IO_DI_32	IO_PIN_102
#define	IO_DI_33	IO_PIN_126
#define	IO_DI_34	IO_PIN_151
#define	IO_DI_35	IO_PIN_175
#define	IO_DI_36	IO_PIN_115
#define	IO_DI_37	IO_PIN_139
#define	IO_DI_38	IO_PIN_116
#define	IO_DI_39	IO_PIN_140
#define	IO_DI_40	IO_PIN_117
#define	IO_DI_41	IO_PIN_141
#define	IO_DI_42	IO_PIN_122
#define	IO_DI_43	IO_PIN_146
#define	IO_DI_44	IO_PIN_123
#define	IO_DI_45	IO_PIN_147
#define	IO_DI_46	IO_PIN_124
#define	IO_DI_47	IO_PIN_148
#define	IO_DI_48	IO_PIN_103
#define	IO_DI_49	IO_PIN_127
#define	IO_DI_50	IO_PIN_104
#define	IO_DI_51	IO_PIN_128
#define	IO_DI_52	IO_PIN_105
#define	IO_DI_53	IO_PIN_129
#define	IO_DI_54	IO_PIN_106
#define	IO_DI_55	IO_PIN_130
#define	IO_DI_56	IO_PIN_107
#define	IO_DI_57	IO_PIN_131
#define	IO_DI_58	IO_PIN_108
#define	IO_DI_59	IO_PIN_132
#define	IO_DI_60	IO_PIN_109

```

#define IO_DI_61 IO_PIN_133
#define IO_DI_62 IO_PIN_110
#define IO_DI_63 IO_PIN_134
#define IO_DI_64 IO_PIN_111
#define IO_DI_65 IO_PIN_135
#define IO_DI_66 IO_PIN_112
#define IO_DI_67 IO_PIN_136
#define IO_DI_68 IO_PIN_113
#define IO_DI_69 IO_PIN_137
#define IO_DI_70 IO_PIN_114
#define IO_DI_71 IO_PIN_138
#define IO_DI_72 IO_PIN_149
#define IO_DI_73 IO_PIN_173
#define IO_DI_74 IO_PIN_152
#define IO_DI_75 IO_PIN_176
#define IO_DI_76 IO_PIN_155
#define IO_DI_77 IO_PIN_179
#define IO_DI_78 IO_PIN_158
#define IO_DI_79 IO_PIN_182
#define IO_DI_80 IO_PIN_251
#define IO_DI_81 IO_PIN_238
#define IO_DI_82 IO_PIN_252
#define IO_DI_83 IO_PIN_239
#define IO_DI_84 IO_PIN_253
#define IO_DI_85 IO_PIN_240
#define IO_DI_86 IO_PIN_254
#define IO_DI_87 IO_PIN_241
#define IO_DI_88 IO_PIN_161
#define IO_DI_89 IO_PIN_185
#define IO_DI_90 IO_PIN_188
#define IO_DI_91 IO_PIN_164
#define IO_DI_92 IO_PIN_191
#define IO_DI_93 IO_PIN_167
#define IO_DI_94 IO_PIN_194
#define IO_DI_95 IO_PIN_170

```

Digital output channels

Mapping between digital output channels and pins

#define	IO_DO_00	IO_PIN_149
#define	IO_DO_01	IO_PIN_173
#define	IO_DO_02	IO_PIN_152
#define	IO_DO_03	IO_PIN_176
#define	IO_DO_04	IO_PIN_155
#define	IO_DO_05	IO_PIN_179
#define	IO_DO_06	IO_PIN_158
#define	IO_DO_07	IO_PIN_182
#define	IO_DO_08	IO_PIN_251
#define	IO_DO_09	IO_PIN_238
#define	IO_DO_10	IO_PIN_252
#define	IO_DO_11	IO_PIN_239
#define	IO_DO_12	IO_PIN_253
#define	IO_DO_13	IO_PIN_240
#define	IO_DO_14	IO_PIN_254
#define	IO_DO_15	IO_PIN_241
#define	IO_DO_16	IO_PIN_153
#define	IO_DO_17	IO_PIN_177
#define	IO_DO_18	IO_PIN_156
#define	IO_DO_19	IO_PIN_180
#define	IO_DO_20	IO_PIN_159
#define	IO_DO_21	IO_PIN_183
#define	IO_DO_22	IO_PIN_186
#define	IO_DO_23	IO_PIN_162
#define	IO_DO_24	IO_PIN_189
#define	IO_DO_25	IO_PIN_165
#define	IO_DO_26	IO_PIN_192
#define	IO_DO_27	IO_PIN_168
#define	IO_DO_28	IO_PIN_195
#define	IO_DO_29	IO_PIN_171
#define	IO_DO_30	IO_PIN_154
#define	IO_DO_31	IO_PIN_178
#define	IO_DO_32	IO_PIN_157
#define	IO_DO_33	IO_PIN_181
#define	IO_DO_34	IO_PIN_160
#define	IO_DO_35	IO_PIN_184
#define	IO_DO_36	IO_PIN_187
#define	IO_DO_37	IO_PIN_163
#define	IO_DO_38	IO_PIN_190

```

#define IO_DO_39 IO_PIN_166
#define IO_DO_40 IO_PIN_193
#define IO_DO_41 IO_PIN_169
#define IO_DO_42 IO_PIN_196
#define IO_DO_43 IO_PIN_172
#define IO_DO_44 IO_PIN_101
#define IO_DO_45 IO_PIN_125
#define IO_DO_46 IO_PIN_150
#define IO_DO_47 IO_PIN_174
#define IO_DO_48 IO_PIN_102
#define IO_DO_49 IO_PIN_126
#define IO_DO_50 IO_PIN_151
#define IO_DO_51 IO_PIN_175
#define IO_DO_52 IO_PIN_161
#define IO_DO_53 IO_PIN_185
#define IO_DO_54 IO_PIN_188
#define IO_DO_55 IO_PIN_164
#define IO_DO_56 IO_PIN_191
#define IO_DO_57 IO_PIN_167
#define IO_DO_58 IO_PIN_194
#define IO_DO_59 IO_PIN_170

```

Internal devices

These channels are used to control internal devices

```

#define IO_CAN_CHANNEL_0 IO_INT_PIN_CAN_CH0
#define IO_CAN_CHANNEL_1 IO_INT_PIN_CAN_CH1
#define IO_CAN_CHANNEL_2 IO_INT_PIN_CAN_CH2
#define IO_CAN_CHANNEL_3 IO_INT_PIN_CAN_CH3
#define IO_CAN_CHANNEL_4 IO_INT_PIN_CAN_CH4
#define IO_CAN_CHANNEL_5 IO_INT_PIN_CAN_CH5
#define IO_CAN_CHANNEL_6 IO_INT_PIN_CAN_CH6
#define IO_INT_SAFETY_SW_0 IO_INT_PIN_SAFETY_SW_0
#define IO_INT_SAFETY_SW_1 IO_INT_PIN_SAFETY_SW_1
#define IO_INT_SAFETY_SW_2 IO_INT_PIN_SAFETY_SW_2
#define IO_INT_POWERSTAGE_ENABLE IO_INT_PIN_ENDRV_CPU

```

Detailed Description

This header file contains pin definitions for the I/O driver, and aliases for the pins.

Connector pin	Internal pin number	.	.	Pin aliases	.	.
Pin 103	0	IO_ADC_00	IO_DI_48			
Pin 127	1	IO_ADC_01	IO_DI_49			
Pin 104	2	IO_ADC_02	IO_DI_50			
Pin 128	3	IO_ADC_03	IO_DI_51			
Pin 105	4	IO_ADC_04	IO_DI_52			
Pin 129	5	IO_ADC_05	IO_DI_53			
Pin 106	6	IO_ADC_06	IO_DI_54			
Pin 130	7	IO_ADC_07	IO_DI_55			
Pin 107	8	IO_ADC_08	IO_DI_56			
Pin 131	9	IO_ADC_09	IO_DI_57			
Pin 108	10	IO_ADC_10	IO_DI_58			
Pin 132	11	IO_ADC_11	IO_DI_59			
Pin 109	12	IO_ADC_12	IO_DI_60			
Pin 133	13	IO_ADC_13	IO_DI_61			
Pin 110	14	IO_ADC_14	IO_DI_62			
Pin 134	15	IO_ADC_15	IO_DI_63			
Pin 111	16	IO_ADC_16	IO_DI_64			
Pin 135	17	IO_ADC_17	IO_DI_65			
Pin 112	18	IO_ADC_18	IO_DI_66			
Pin 136	19	IO_ADC_19	IO_DI_67			
Pin 113	20	IO_ADC_20	IO_DI_68			
Pin 137	21	IO_ADC_21	IO_DI_69			
Pin 114	22	IO_ADC_22	IO_DI_70			
Pin 138	23	IO_ADC_23	IO_DI_71			
Pin 115	24	IO_PWD_00	IO_ADC_24	IO_DI_36		
Pin 139	25	IO_PWD_01	IO_ADC_25	IO_DI_37		
Pin 116	26	IO_PWD_02	IO_ADC_26	IO_DI_38		
Pin 140	27	IO_PWD_03	IO_ADC_27	IO_DI_39		
Pin 117	28	IO_PWD_04	IO_ADC_28	IO_DI_40		
Pin 141	29	IO_PWD_05	IO_ADC_29	IO_DI_41		

Pin 122	30	IO_PWD_06	IO_ADC_30	IO_DI_42		
Pin 146	31	IO_PWD_07	IO_ADC_31	IO_DI_43		
Pin 123	32	IO_PWD_08	IO_ADC_32	IO_DI_44		
Pin 147	33	IO_PWD_09	IO_ADC_33	IO_DI_45		
Pin 124	34	IO_PWD_10	IO_ADC_34	IO_DI_46		
Pin 148	35	IO_PWD_11	IO_ADC_35	IO_DI_47		
Pin 149	36	IO_DO_00	IO_ADC_36	IO_DI_72		
Pin 173	37	IO_DO_01	IO_ADC_37	IO_DI_73		
Pin 152	38	IO_DO_02	IO_ADC_38	IO_DI_74		
Pin 176	39	IO_DO_03	IO_ADC_39	IO_DI_75		
Pin 155	40	IO_DO_04	IO_ADC_40	IO_DI_76		
Pin 179	41	IO_DO_05	IO_ADC_41	IO_DI_77		
Pin 158	42	IO_DO_06	IO_ADC_42	IO_DI_78		
Pin 182	43	IO_DO_07	IO_ADC_43	IO_DI_79		
Pin 251	44	IO_DO_08	IO_ADC_44	IO_DI_80		
Pin 238	45	IO_DO_09	IO_ADC_45	IO_DI_81		
Pin 252	46	IO_DO_10	IO_ADC_46	IO_DI_82		
Pin 239	47	IO_DO_11	IO_ADC_47	IO_DI_83		
Pin 253	48	IO_DO_12	IO_ADC_48	IO_DI_84		
Pin 240	49	IO_DO_13	IO_ADC_49	IO_DI_85		
Pin 254	50	IO_DO_14	IO_ADC_50	IO_DI_86		
Pin 241	51	IO_DO_15	IO_ADC_51	IO_DI_87		
Pin 153	52	IO_PWM_00	IO_DO_16	IO_DI_00		
Pin 177	53	IO_PWM_01	IO_DO_17	IO_DI_01		
Pin 156	54	IO_PWM_02	IO_DO_18	IO_DI_02		
Pin 180	55	IO_PWM_03	IO_DO_19	IO_DI_03		
Pin 159	56	IO_PWM_04	IO_DO_20	IO_DI_04		
Pin 183	57	IO_PWM_05	IO_DO_21	IO_DI_05		
Pin 186	58	IO_PWM_06	IO_DO_22	IO_DI_06		
Pin 162	59	IO_PWM_07	IO_DO_23	IO_DI_07		
Pin 189	60	IO_PWM_08	IO_DO_24	IO_DI_08		
Pin 165	61	IO_PWM_09	IO_DO_25	IO_DI_09		
Pin 192	62	IO_PWM_10	IO_DO_26	IO_DI_10		
Pin 168	63	IO_PWM_11	IO_DO_27	IO_DI_11		

Pin 195	64	IO_PWM_12	IO_DO_28	IO_DI_12		
Pin 171	65	IO_PWM_13	IO_DO_29	IO_DI_13		
Pin 154	66	IO_PWM_14	IO_DO_30	IO_DI_14		
Pin 178	67	IO_PWM_15	IO_DO_31	IO_DI_15		
Pin 157	68	IO_PWM_16	IO_DO_32	IO_DI_16		
Pin 181	69	IO_PWM_17	IO_DO_33	IO_DI_17		
Pin 160	70	IO_PWM_18	IO_DO_34	IO_DI_18		
Pin 184	71	IO_PWM_19	IO_DO_35	IO_DI_19		
Pin 187	72	IO_PWM_20	IO_DO_36	IO_DI_20		
Pin 163	73	IO_PWM_21	IO_DO_37	IO_DI_21		
Pin 190	74	IO_PWM_22	IO_DO_38	IO_DI_22		
Pin 166	75	IO_PWM_23	IO_DO_39	IO_DI_23		
Pin 193	76	IO_PWM_24	IO_DO_40	IO_DI_24		
Pin 169	77	IO_PWM_25	IO_DO_41	IO_DI_25		
Pin 196	78	IO_PWM_26	IO_DO_42	IO_DI_26		
Pin 172	79	IO_PWM_27	IO_DO_43	IO_DI_27		
Pin 101	80	IO_PWM_28	IO_DO_44	IO_DI_28	IO_PWD_12	
Pin 125	81	IO_PWM_29	IO_DO_45	IO_DI_29	IO_PWD_13	
Pin 150	82	IO_PWM_30	IO_DO_46	IO_DI_30	IO_PWD_14	
Pin 174	83	IO_PWM_31	IO_DO_47	IO_DI_31	IO_PWD_15	
Pin 102	84	IO_PWM_32	IO_DO_48	IO_DI_32	IO_PWD_16	
Pin 126	85	IO_PWM_33	IO_DO_49	IO_DI_33	IO_PWD_17	
Pin 151	86	IO_PWM_34	IO_DO_50	IO_DI_34	IO_PWD_18	
Pin 175	87	IO_PWM_35	IO_DO_51	IO_DI_35	IO_PWD_19	
Pin 161	88	IO_PVG_00	IO_VOUT_00	IO_DO_52	IO_ADC_52	IO_DI_88
Pin 185	89	IO_PVG_01	IO_VOUT_01	IO_DO_53	IO_ADC_53	IO_DI_89
Pin 188	90	IO_PVG_02	IO_VOUT_02	IO_DO_54	IO_ADC_54	IO_DI_90
Pin 164	91	IO_PVG_03	IO_VOUT_03	IO_DO_55	IO_ADC_55	IO_DI_91
Pin 191	92	IO_PVG_04	IO_VOUT_04	IO_DO_56	IO_ADC_56	IO_DI_92
Pin 167	93	IO_PVG_05	IO_VOUT_05	IO_DO_57	IO_ADC_57	IO_DI_93
Pin 194	94	IO_PVG_06	IO_VOUT_06	IO_DO_58	IO_ADC_58	IO_DI_94
Pin 170	95	IO_PVG_07	IO_VOUT_07	IO_DO_59	IO_ADC_59	IO_DI_95

Macro Definition Documentation

```
#define IO_ADC_00 IO_PIN_103
```

```
main function 3 mode ADC input
```

```
#define IO_ADC_01 IO_PIN_127
```

```
main function 3 mode ADC input
```

```
#define IO_ADC_02 IO_PIN_104
```

```
main function 3 mode ADC input
```

```
#define IO_ADC_03 IO_PIN_128
```

```
main function 3 mode ADC input
```

```
#define IO_ADC_04 IO_PIN_105
```

```
main function 3 mode ADC input
```

```
#define IO_ADC_05 IO_PIN_129
```

```
main function 3 mode ADC input
```

```
#define IO_ADC_06 IO_PIN_106
```

```
main function 3 mode ADC input
```

```
#define IO_ADC_07 IO_PIN_130
```

```
main function 3 mode ADC input
```



```
#define IO_ADC_08 IO_PIN_107
```

main function 2 mode 10V ADC input

```
#define IO_ADC_09 IO_PIN_131
```

main function 2 mode 10V ADC input

```
#define IO_ADC_10 IO_PIN_108
```

main function 2 mode 10V ADC input

```
#define IO_ADC_11 IO_PIN_132
```

main function 2 mode 10V ADC input

```
#define IO_ADC_12 IO_PIN_109
```

main function 2 mode 10V ADC input

```
#define IO_ADC_13 IO_PIN_133
```

main function 2 mode 10V ADC input

```
#define IO_ADC_14 IO_PIN_110
```

main function 2 mode 10V ADC input

```
#define IO_ADC_15 IO_PIN_134
```

main function 2 mode 10V ADC input

```
#define IO_ADC_16 IO_PIN_111
```

main function 2 mode 32V ADC input

```
#define IO_ADC_17 IO_PIN_135
```

main function 2 mode 32V ADC input

```
#define IO_ADC_18 IO_PIN_112
```

main function 2 mode 32V ADC input

```
#define IO_ADC_19 IO_PIN_136
```

main function 2 mode 32V ADC input

```
#define IO_ADC_20 IO_PIN_113
```

main function 2 mode 32V ADC input

```
#define IO_ADC_21 IO_PIN_137
```

main function 2 mode 32V ADC input

```
#define IO_ADC_22 IO_PIN_114
```

main function 2 mode 32V ADC input

```
#define IO_ADC_23 IO_PIN_138
```

main function 2 mode 32V ADC input

```
#define IO_ADC_24 IO_PIN_115
```

alternative ADC function for **IO_PWD_00**

```
#define IO_ADC_25 IO_PIN_139
```

alternative ADC function for **IO_PWD_01**

```
#define IO_ADC_26 IO_PIN_116
```

alternative ADC function for **IO_PWD_02**

```
#define IO_ADC_27 IO_PIN_140
```

alternative ADC function for **IO_PWD_03**

```
#define IO_ADC_28 IO_PIN_117
```

alternative ADC function for **IO_PWD_04**

```
#define IO_ADC_29 IO_PIN_141
```

alternative ADC function for **IO_PWD_05**

```
#define IO_ADC_30 IO_PIN_122
```

alternative ADC function for **IO_PWD_06**

```
#define IO_ADC_31 IO_PIN_146
```

alternative ADC function for **IO_PWD_07**

```
#define IO_ADC_32 IO_PIN_123
```

alternative ADC function for **IO_PWD_08**

```
#define IO_ADC_33 IO_PIN_147
```

alternative ADC function for **IO_PWD_09**

```
#define IO_ADC_34 IO_PIN_124
```

alternative ADC function for **IO_PWD_10**

```
#define IO_ADC_35 IO_PIN_148
```

alternative ADC function for **IO_PWD_11**

```
#define IO_ADC_36 IO_PIN_149
```

alternative ADC function for **IO_DO_00**

```
#define IO_ADC_37 IO_PIN_173
```

alternative ADC function for **IO_DO_01**

```
#define IO_ADC_38 IO_PIN_152
```

alternative ADC function for **IO_DO_02**

```
#define IO_ADC_39 IO_PIN_176
```

alternative ADC function for **IO_DO_03**

```
#define IO_ADC_40 IO_PIN_155
```

alternative ADC function for **IO_DO_04**

```
#define IO_ADC_41 IO_PIN_179
```

alternative ADC function for **IO_DO_05**

```
#define IO_ADC_42 IO_PIN_158
```

alternative ADC function for **IO_DO_06**

```
#define IO_ADC_43 IO_PIN_182
```

alternative ADC function for **IO_DO_07**

```
#define IO_ADC_44 IO_PIN_251
```

alternative ADC function for **IO_DO_08**

```
#define IO_ADC_45 IO_PIN_238
```

alternative ADC function for **IO_DO_09**

```
#define IO_ADC_46 IO_PIN_252
```

alternative ADC function for **IO_DO_10**

```
#define IO_ADC_47 IO_PIN_239
```

alternative ADC function for **IO_DO_11**

```
#define IO_ADC_48 IO_PIN_253
```

alternative ADC function for **IO_DO_12**

```
#define IO_ADC_49 IO_PIN_240
```

alternative ADC function for **IO_DO_13**

```
#define IO_ADC_50 IO_PIN_254
```

alternative ADC function for **IO_DO_14**

```
#define IO_ADC_51 IO_PIN_241
```

alternative ADC function for **IO_DO_15**

```
#define IO_ADC_52 IO_PIN_161
```

alternative ADC function for **IO_PVG_00**

```
#define IO_ADC_53 IO_PIN_185
```

alternative ADC function for **IO_PVG_01**

```
#define IO_ADC_54 IO_PIN_188
```

alternative ADC function for **IO_PVG_02**

```
#define IO_ADC_55 IO_PIN_164
```

alternative ADC function for **IO_PVG_03**

```
#define IO_ADC_56 IO_PIN_191
```

alternative ADC function for **IO_PVG_04**

```
#define IO_ADC_57 IO_PIN_167
```

alternative ADC function for **IO_PVG_05**

```
#define IO_ADC_58 IO_PIN_194
```

alternative ADC function for **IO_PVG_06**

```
#define IO_ADC_59 IO_PIN_170
```

alternative ADC function for **IO_PVG_07**

```
#define IO_ADC_BOARD_TEMP IO_INT_PIN_TEMP
```

```
#define IO_ADC_K15 IO_K15
```

```
#define IO_ADC_SAFETY_SW_0 IO_INT_SAFETY_SW_0
```

```
#define IO_ADC_SAFETY_SW_1 IO_INT_SAFETY_SW_1
```

```
#define IO_ADC_SAFETY_SW_2 IO_INT_SAFETY_SW_2
```

```
#define IO_ADC_SENSOR_SUPPLY_0 IO_SENSOR_SUPPLY_0
```

```
#define IO_ADC_SENSOR_SUPPLY_1 IO_SENSOR_SUPPLY_1
```

```
#define IO_ADC_SENSOR_SUPPLY_2 IO_SENSOR_SUPPLY_2
```

```
#define IO_ADC_UBAT IO_PIN_246
```

This ADC channel can be used to monitor the voltage on connector pin K30-A, i.e., the BAT+ CPU supply. Note that connector pins K30-P, i.e., BAT+, cannot be monitored at application level!

```
#define IO_ADC_WAKE_UP IO_WAKEUP
```

```
#define IO_CAN_CHANNEL_0 IO_INT_PIN_CAN_CH0
```

Internal Pin for CAN channel 0

```
#define IO_CAN_CHANNEL_1 IO_INT_PIN_CAN_CH1
```

Internal Pin for CAN channel 1

```
#define IO_CAN_CHANNEL_2 IO_INT_PIN_CAN_CH2
```

Internal Pin for CAN channel 2

```
#define IO_CAN_CHANNEL_3 IO_INT_PIN_CAN_CH3
```

Internal Pin for CAN channel 3

```
#define IO_CAN_CHANNEL_4 IO_INT_PIN_CAN_CH4
```

Internal Pin for CAN channel 4

```
#define IO_CAN_CHANNEL_5 IO_INT_PIN_CAN_CH5
```

Internal Pin for CAN channel 5

```
#define IO_CAN_CHANNEL_6 IO_INT_PIN_CAN_CH6
```

Internal Pin for CAN channel 6


```
#define IO_DI_00 IO_PIN_153
```

alternative digital input function for **IO_PWM_00**

```
#define IO_DI_01 IO_PIN_177
```

alternative digital input function for **IO_PWM_01**

```
#define IO_DI_02 IO_PIN_156
```

alternative digital input function for **IO_PWM_02**

```
#define IO_DI_03 IO_PIN_180
```

alternative digital input function for **IO_PWM_03**

```
#define IO_DI_04 IO_PIN_159
```

alternative digital input function for **IO_PWM_04**

```
#define IO_DI_05 IO_PIN_183
```

alternative digital input function for **IO_PWM_05**

```
#define IO_DI_06 IO_PIN_186
```

alternative digital input function for **IO_PWM_06**

```
#define IO_DI_07 IO_PIN_162
```

alternative digital input function for **IO_PWM_07**

```
#define IO_DI_08 IO_PIN_189
```

alternative digital input function for **IO_PWM_08**

```
#define IO_DI_09 IO_PIN_165
```

alternative digital input function for **IO_PWM_09**

```
#define IO_DI_10 IO_PIN_192
```

alternative digital input function for **IO_PWM_10**

```
#define IO_DI_11 IO_PIN_168
```

alternative digital input function for **IO_PWM_11**

```
#define IO_DI_12 IO_PIN_195
```

alternative digital input function for **IO_PWM_12**

```
#define IO_DI_13 IO_PIN_171
```

alternative digital input function for **IO_PWM_13**

```
#define IO_DI_14 IO_PIN_154
```

alternative digital input function for **IO_PWM_14**

```
#define IO_DI_15 IO_PIN_178
```

alternative digital input function for **IO_PWM_15**

```
#define IO_DI_16 IO_PIN_157
```

alternative digital input function for **IO_PWM_16**

```
#define IO_DI_17 IO_PIN_181
```

alternative digital input function for **IO_PWM_17**

```
#define IO_DI_18 IO_PIN_160
```

alternative digital input function for **IO_PWM_18**

```
#define IO_DI_19 IO_PIN_184
```

alternative digital input function for **IO_PWM_19**

```
#define IO_DI_20 IO_PIN_187
```

alternative digital input function for **IO_PWM_20**

```
#define IO_DI_21 IO_PIN_163
```

alternative digital input function for **IO_PWM_21**

```
#define IO_DI_22 IO_PIN_190
```

alternative digital input function for **IO_PWM_22**

```
#define IO_DI_23 IO_PIN_166
```

alternative digital input function for **IO_PWM_23**

```
#define IO_DI_24 IO_PIN_193
```

alternative digital input function for **IO_PWM_24**

```
#define IO_DI_25 IO_PIN_169
```

alternative digital input function for **IO_PWM_25**

```
#define IO_DI_26 IO_PIN_196
```

alternative digital input function for **IO_PWM_26**

```
#define IO_DI_27 IO_PIN_172
```

alternative digital input function for **IO_PWM_27**

```
#define IO_DI_28 IO_PIN_101
```

alternative digital input function for **IO_PWM_28**

```
#define IO_DI_29 IO_PIN_125
```

alternative digital input function for **IO_PWM_29**

```
#define IO_DI_30 IO_PIN_150
```

alternative digital input function for **IO_PWM_30**

```
#define IO_DI_31 IO_PIN_174
```

alternative digital input function for **IO_PWM_31**

```
#define IO_DI_32 IO_PIN_102
```

alternative digital input function for **IO_PWM_32**

```
#define IO_DI_33 IO_PIN_126
```

alternative digital input function for **IO_PWM_33**

```
#define IO_DI_34 IO_PIN_151
```

alternative digital input function for **IO_PWM_34**

```
#define IO_DI_35 IO_PIN_175
```

alternative digital input function for **IO_PWM_35**

```
#define IO_DI_36 IO_PIN_115
```

alternative digital input function for **IO_PWD_00**

```
#define IO_DI_37 IO_PIN_139
```

alternative digital input function for **IO_PWD_01**

```
#define IO_DI_38 IO_PIN_116
```

alternative digital input function for **IO_PWD_02**

```
#define IO_DI_39 IO_PIN_140
```

alternative digital input function for **IO_PWD_03**

```
#define IO_DI_40 IO_PIN_117
```

alternative digital input function for **IO_PWD_04**

```
#define IO_DI_41 IO_PIN_141
```

alternative digital input function for **IO_PWD_05**

```
#define IO_DI_42 IO_PIN_122
```

alternative digital input function for **IO_PWD_06**

```
#define IO_DI_43 IO_PIN_146
```

alternative digital input function for **IO_PWD_07**

```
#define IO_DI_44 IO_PIN_123
```

alternative digital input function for **IO_PWD_08**

```
#define IO_DI_45 IO_PIN_147
```

alternative digital input function for **IO_PWD_09**

```
#define IO_DI_46 IO_PIN_124
```

alternative digital input function for **IO_PWD_10**

```
#define IO_DI_47 IO_PIN_148
```

alternative digital input function for **IO_PWD_11**

```
#define IO_DI_48 IO_PIN_103
```

alternative digital input function for **IO_ADC_00**

```
#define IO_DI_49 IO_PIN_127
```

alternative digital input function for **IO_ADC_01**

```
#define IO_DI_50 IO_PIN_104
```

alternative digital input function for **IO_ADC_02**

```
#define IO_DI_51 IO_PIN_128
```

alternative digital input function for **IO_ADC_03**

```
#define IO_DI_52 IO_PIN_105
```

alternative digital input function for **IO_ADC_04**

```
#define IO_DI_53 IO_PIN_129
```

alternative digital input function for **IO_ADC_05**

```
#define IO_DI_54 IO_PIN_106
```

alternative digital input function for **IO_ADC_06**

```
#define IO_DI_55 IO_PIN_130
```

alternative digital input function for **IO_ADC_07**

```
#define IO_DI_56 IO_PIN_107
```

alternative digital input function for **IO_ADC_08**

```
#define IO_DI_57 IO_PIN_131
```

alternative digital input function for **IO_ADC_09**

```
#define IO_DI_58 IO_PIN_108
```

alternative digital input function for **IO_ADC_10**

```
#define IO_DI_59 IO_PIN_132
```

alternative digital input function for **IO_ADC_11**

```
#define IO_DI_60 IO_PIN_109
```

alternative digital input function for **IO_ADC_12**

```
#define IO_DI_61 IO_PIN_133
```

alternative digital input function for **IO_ADC_13**

```
#define IO_DI_62 IO_PIN_110
```

alternative digital input function for **IO_ADC_14**

```
#define IO_DI_63 IO_PIN_134
```

alternative digital input function for **IO_ADC_15**


```
#define IO_DI_64 IO_PIN_111
```

alternative digital input function for **IO_ADC_16**

```
#define IO_DI_65 IO_PIN_135
```

alternative digital input function for **IO_ADC_17**

```
#define IO_DI_66 IO_PIN_112
```

alternative digital input function for **IO_ADC_18**

```
#define IO_DI_67 IO_PIN_136
```

alternative digital input function for **IO_ADC_19**

```
#define IO_DI_68 IO_PIN_113
```

alternative digital input function for **IO_ADC_20**

```
#define IO_DI_69 IO_PIN_137
```

alternative digital input function for **IO_ADC_21**

```
#define IO_DI_70 IO_PIN_114
```

alternative digital input function for **IO_ADC_22**

```
#define IO_DI_71 IO_PIN_138
```

alternative digital input function for **IO_ADC_23**

```
#define IO_DI_72 IO_PIN_149
```

alternative digital input function for **IO_DO_00**

```
#define IO_DI_73 IO_PIN_173
```

alternative digital input function for **IO_DO_01**

```
#define IO_DI_74 IO_PIN_152
```

alternative digital input function for **IO_DO_02**

```
#define IO_DI_75 IO_PIN_176
```

alternative digital input function for **IO_DO_03**

```
#define IO_DI_76 IO_PIN_155
```

alternative digital input function for **IO_DO_04**

```
#define IO_DI_77 IO_PIN_179
```

alternative digital input function for **IO_DO_05**

```
#define IO_DI_78 IO_PIN_158
```

alternative digital input function for **IO_DO_06**

```
#define IO_DI_79 IO_PIN_182
```

alternative digital input function for **IO_DO_07**

```
#define IO_DI_80 IO_PIN_251
```

alternative digital input function for **IO_DO_08**

```
#define IO_DI_81 IO_PIN_238
```

alternative digital input function for **IO_DO_09**

```
#define IO_DI_82 IO_PIN_252
```

alternative digital input function for **IO_DO_10**

```
#define IO_DI_83 IO_PIN_239
```

alternative digital input function for **IO_DO_11**

```
#define IO_DI_84 IO_PIN_253
```

alternative digital input function for **IO_DO_12**

```
#define IO_DI_85 IO_PIN_240
```

alternative digital input function for **IO_DO_13**

```
#define IO_DI_86 IO_PIN_254
```

alternative digital input function for **IO_DO_14**

```
#define IO_DI_87 IO_PIN_241
```

alternative digital input function for **IO_DO_15**

```
#define IO_DI_88 IO_PIN_161
```

alternative digital input function for **IO_PVG_00**

```
#define IO_DI_89 IO_PIN_185
```

alternative digital input function for **IO_PVG_01**

```
#define IO_DI_90 IO_PIN_188
```

alternative digital input function for **IO_PVG_02**

```
#define IO_DI_91 IO_PIN_164
```

alternative digital input function for **IO_PVG_03**

```
#define IO_DI_92 IO_PIN_191
```

alternative digital input function for **IO_PVG_04**

```
#define IO_DI_93 IO_PIN_167
```

alternative digital input function for **IO_PVG_05**

```
#define IO_DI_94 IO_PIN_194
```

alternative digital input function for **IO_PVG_06**

```
#define IO_DI_95 IO_PIN_170
```

alternative digital input function for **IO_PVG_07**

```
#define IO_DO_00 IO_PIN_149
```

main function high side digital output

```
#define IO_DO_01 IO_PIN_173
```

main function high side digital output

```
#define IO_DO_02 IO_PIN_152
```

main function high side digital output

```
#define IO_DO_03 IO_PIN_176
```

main function high side digital output

```
#define IO_DO_04 IO_PIN_155
```

main function high side digital output

```
#define IO_DO_05 IO_PIN_179
```

main function high side digital output

```
#define IO_DO_06 IO_PIN_158
```

main function high side digital output

```
#define IO_DO_07 IO_PIN_182
```

main function high side digital output

```
#define IO_DO_08 IO_PIN_251
```

main function low side digital output

```
#define IO_DO_09 IO_PIN_238
```

main function low side digital output

```
#define IO_DO_10 IO_PIN_252
```

main function low side digital output

```
#define IO_DO_11 IO_PIN_239
```

main function low side digital output

```
#define IO_DO_12 IO_PIN_253
```

main function low side digital output

```
#define IO_DO_13 IO_PIN_240
```

main function low side digital output

```
#define IO_DO_14 IO_PIN_254
```

main function low side digital output

```
#define IO_DO_15 IO_PIN_241
```

main function low side digital output

```
#define IO_DO_16 IO_PIN_153
```

alternative digital output function for **IO_PWM_00** (shut off group 0)

```
#define IO_DO_17 IO_PIN_177
```

alternative digital output function for **IO_PWM_01** (shut off group 0)

```
#define IO_DO_18 IO_PIN_156
```

alternative digital output function for **IO_PWM_02** (shut off group 0)

```
#define IO_DO_19 IO_PIN_180
```

alternative digital output function for **IO_PWM_03** (shut off group 0)

```
#define IO_DO_20 IO_PIN_159
```

alternative digital output function for **IO_PWM_04** (shut off group 0)

```
#define IO_DO_21 IO_PIN_183
```

alternative digital output function for **IO_PWM_05** (shut off group 0)

```
#define IO_DO_22 IO_PIN_186
```

alternative digital output function for **IO_PWM_06** (shut off group 0)

```
#define IO_DO_23 IO_PIN_162
```

alternative digital output function for **IO_PWM_07** (shut off group 0)

```
#define IO_DO_24 IO_PIN_189
```

alternative digital output function for **IO_PWM_08** (shut off group 0)

```
#define IO_DO_25 IO_PIN_165
```

alternative digital output function for **IO_PWM_09** (shut off group 0)

```
#define IO_DO_26 IO_PIN_192
```

alternative digital output function for **IO_PWM_10** (shut off group 0)

```
#define IO_DO_27 IO_PIN_168
```

alternative digital output function for **IO_PWM_11** (shut off group 0)

```
#define IO_DO_28 IO_PIN_195
```

alternative digital output function for **IO_PWM_12** (shut off group 0)

```
#define IO_DO_29 IO_PIN_171
```

alternative digital output function for **IO_PWM_13** (shut off group 0)

```
#define IO_DO_30 IO_PIN_154
```

alternative digital output function for **IO_PWM_14** (shut off group 1)

```
#define IO_DO_31 IO_PIN_178
```

alternative digital output function for **IO_PWM_15** (shut off group 1)


```
#define IO_DO_32 IO_PIN_157
```

alternative digital output function for **IO_PWM_16** (shut off group 1)

```
#define IO_DO_33 IO_PIN_181
```

alternative digital output function for **IO_PWM_17** (shut off group 1)

```
#define IO_DO_34 IO_PIN_160
```

alternative digital output function for **IO_PWM_18** (shut off group 1)

```
#define IO_DO_35 IO_PIN_184
```

alternative digital output function for **IO_PWM_19** (shut off group 1)

```
#define IO_DO_36 IO_PIN_187
```

alternative digital output function for **IO_PWM_20** (shut off group 1)

```
#define IO_DO_37 IO_PIN_163
```

alternative digital output function for **IO_PWM_21** (shut off group 1)

```
#define IO_DO_38 IO_PIN_190
```

alternative digital output function for **IO_PWM_22** (shut off group 1)

```
#define IO_DO_39 IO_PIN_166
```

alternative digital output function for **IO_PWM_23** (shut off group 1)

```
#define IO_DO_40 IO_PIN_193
```

alternative digital output function for **IO_PWM_24** (shut off group 1)

```
#define IO_DO_41 IO_PIN_169
```

alternative digital output function for **IO_PWM_25** (shut off group 1)

```
#define IO_DO_42 IO_PIN_196
```

alternative digital output function for **IO_PWM_26** (shut off group 1)

```
#define IO_DO_43 IO_PIN_172
```

alternative digital output function for **IO_PWM_27** (shut off group 1)

```
#define IO_DO_44 IO_PIN_101
```

alternative digital output function for **IO_PWM_28** (shut off group 2)

```
#define IO_DO_45 IO_PIN_125
```

alternative digital output function for **IO_PWM_29** (shut off group 2)

```
#define IO_DO_46 IO_PIN_150
```

alternative digital output function for **IO_PWM_30** (shut off group 2)

```
#define IO_DO_47 IO_PIN_174
```

alternative digital output function for **IO_PWM_31** (shut off group 2)

```
#define IO_DO_48 IO_PIN_102
```

alternative digital output function for **IO_PWM_32** (shut off group 2)

```
#define IO_DO_49 IO_PIN_126
```

alternative digital output function for **IO_PWM_33** (shut off group 2)

```
#define IO_DO_50 IO_PIN_151
```

alternative digital output function for **IO_PWM_34** (shut off group 2)

```
#define IO_DO_51 IO_PIN_175
```

alternative digital output function for **IO_PWM_35** (shut off group 2)

```
#define IO_DO_52 IO_PIN_161
```

alternative digital output function for **IO_PVG_00**

```
#define IO_DO_53 IO_PIN_185
```

alternative digital output function for **IO_PVG_01**

```
#define IO_DO_54 IO_PIN_188
```

alternative digital output function for **IO_PVG_02**

```
#define IO_DO_55 IO_PIN_164
```

alternative digital output function for **IO_PVG_03**

```
#define IO_DO_56 IO_PIN_191
```

alternative digital output function for **IO_PVG_04**

```
#define IO_DO_57 IO_PIN_167
```

alternative digital output function for **IO_PVG_05**

```
#define IO_DO_58 IO_PIN_194
```

alternative digital output function for **IO_PVG_06**

```
#define IO_DO_59 IO_PIN_170
```

alternative digital output function for **IO_PVG_07**

```
#define IO_GND IO_PIN_118
```

```
#define IO_INT_PIN_1V2 122U
```

internal 1.2V supply voltage

```
#define IO_INT_PIN_CAN_CH0 102U
```

internal for CAN Channel0

```
#define IO_INT_PIN_CAN_CH1 103U
```

internal for CAN Channel1

```
#define IO_INT_PIN_CAN_CH2 104U
```

internal for CAN Channel2

```
#define IO_INT_PIN_CAN_CH3 105U
```

internal for CAN Channel3

```
#define IO_INT_PIN_CAN_CH4 106U
```

internal for CAN Channel4

```
#define IO_INT_PIN_CAN_CH5 107U
```

internal for CAN Channel5

```
#define IO_INT_PIN_CAN_CH6 108U
```

internal for CAN Channel6

```
#define IO_INT_PIN_ENDRV_CPU 113U
```

internal Pin for enable drive CPU, see [Driver for ECU Power functions](#) for details

```
#define IO_INT_PIN_PWD 117U
```

internal for PWD module

```
#define IO_INT_PIN_REF_2V5 121U
```

internal 2.5V reference voltage

```
#define IO_INT_PIN_SAFETY_SW_0 109U
```

internal Pin for Safety Switch 0, see [Driver for ECU Power functions](#) for details

```
#define IO_INT_PIN_SAFETY_SW_1 110U
```

internal Pin for Safety Switch 1, see [Driver for ECU Power functions](#) for details

```
#define IO_INT_PIN_SAFETY_SW_2 111U
```

internal Pin for Safety Switch 2, see [Driver for ECU Power functions](#) for details

```
#define IO_INT_PIN_SAFETY_SW_VP 112U
```

internal Pin for Safety Switch VP

```
#define IO_INT_PIN_TEMP 120U
```

internal for board temperature

```
#define IO_INT_PIN_VMON 123U
```

internal for voltage monitor

```
#define IO_INT_POWERSTAGE_ENABLE IO_INT_PIN_ENDRV_CPU
```

Internal Pin for enable drive CPU

```
#define IO_INT_SAFETY_SW_0 IO_INT_PIN_SAFETY_SW_0
```

Internal Pin for safety switch 0

```
#define IO_INT_SAFETY_SW_1 IO_INT_PIN_SAFETY_SW_1
```

Internal Pin for safety switch 1

```
#define IO_INT_SAFETY_SW_2 IO_INT_PIN_SAFETY_SW_2
```

Internal Pin for safety switch 2

```
#define IO_K15 IO_PIN_207
```

```
#define IO_PIN_101 80U
```

Pin Nr. 101

```
#define IO_PIN_102 84U
```

Pin Nr. 102

```
#define IO_PIN_103 0U
```

Pin Nr. 103

```
#define IO_PIN_104 2U
```

Pin Nr. 104

```
#define IO_PIN_105 4U
```

Pin Nr. 105

```
#define IO_PIN_106 6U
```

Pin Nr. 106

```
#define IO_PIN_107 8U
```

Pin Nr. 107

```
#define IO_PIN_108 10U
```

Pin Nr. 108

```
#define IO_PIN_109 12U
```

Pin Nr. 109

```
#define IO_PIN_110 14U
```

Pin Nr. 110

```
#define IO_PIN_111 16U
```

Pin Nr. 111

```
#define IO_PIN_112 18U
```

Pin Nr. 112

```
#define IO_PIN_113 20U
```

Pin Nr. 113

```
#define IO_PIN_114 22U
```

Pin Nr. 114

```
#define IO_PIN_115 24U
```

Pin Nr. 115


```
#define IO_PIN_116 26U
```

Pin Nr. 116

```
#define IO_PIN_117 28U
```

Pin Nr. 117

```
#define IO_PIN_118 253U
```

Pin Nr. 118 (BAT-, ground)

```
#define IO_PIN_122 30U
```

Pin Nr. 122

```
#define IO_PIN_123 32U
```

Pin Nr. 123

```
#define IO_PIN_124 34U
```

Pin Nr. 124

```
#define IO_PIN_125 81U
```

Pin Nr. 125

```
#define IO_PIN_126 85U
```

Pin Nr. 126

```
#define IO_PIN_127 1U
```

Pin Nr. 127

```
#define IO_PIN_128 3U
```

Pin Nr. 128

```
#define IO_PIN_129 5U
```

Pin Nr. 129

```
#define IO_PIN_130 7U
```

Pin Nr. 130

```
#define IO_PIN_131 9U
```

Pin Nr. 131

```
#define IO_PIN_132 11U
```

Pin Nr. 132

```
#define IO_PIN_133 13U
```

Pin Nr. 133

```
#define IO_PIN_134 15U
```

Pin Nr. 134

```
#define IO_PIN_135 17U
```

Pin Nr. 135

```
#define IO_PIN_136 19U
```

Pin Nr. 136

```
#define IO_PIN_137 21U
```

Pin Nr. 137

```
#define IO_PIN_138 23U
```

Pin Nr. 138

```
#define IO_PIN_139 25U
```

Pin Nr. 139

```
#define IO_PIN_140 27U
```

Pin Nr. 140

```
#define IO_PIN_141 29U
```

Pin Nr. 141

```
#define IO_PIN_146 31U
```

Pin Nr. 146

```
#define IO_PIN_147 33U
```

Pin Nr. 147

```
#define IO_PIN_148 35U
```

Pin Nr. 148

```
#define IO_PIN_149 36U
```

Pin Nr. 149

```
#define IO_PIN_150 82U
```

Pin Nr. 150

```
#define IO_PIN_151 86U
```

Pin Nr. 151

```
#define IO_PIN_152 38U
```

Pin Nr. 152

```
#define IO_PIN_153 52U
```

Pin Nr. 153

```
#define IO_PIN_154 66U
```

Pin Nr. 154

```
#define IO_PIN_155 40U
```

Pin Nr. 155

```
#define IO_PIN_156 54U
```

Pin Nr. 156

```
#define IO_PIN_157 68U
```

Pin Nr. 157

```
#define IO_PIN_158 42U
```

Pin Nr. 158

```
#define IO_PIN_159 56U
```

Pin Nr. 159

```
#define IO_PIN_160 70U
```

Pin Nr. 160

```
#define IO_PIN_161 88U
```

Pin Nr. 161

```
#define IO_PIN_162 59U
```

Pin Nr. 162

```
#define IO_PIN_163 73U
```

Pin Nr. 163

```
#define IO_PIN_164 91U
```

Pin Nr. 164

```
#define IO_PIN_165 61U
```

Pin Nr. 165

```
#define IO_PIN_166 75U
```

Pin Nr. 166

```
#define IO_PIN_167 93U
```

Pin Nr. 167

```
#define IO_PIN_168 63U
```

Pin Nr. 168

```
#define IO_PIN_169 77U
```

Pin Nr. 169

```
#define IO_PIN_170 95U
```

Pin Nr. 170

```
#define IO_PIN_171  65U
```

Pin Nr. 171

```
#define IO_PIN_172  79U
```

Pin Nr. 172

```
#define IO_PIN_173  37U
```

Pin Nr. 173

```
#define IO_PIN_174  83U
```

Pin Nr. 174

```
#define IO_PIN_175  87U
```

Pin Nr. 175

```
#define IO_PIN_176  39U
```

Pin Nr. 176

```
#define IO_PIN_177  53U
```

Pin Nr. 177

```
#define IO_PIN_178  67U
```

Pin Nr. 178

```
#define IO_PIN_179 41U
```

Pin Nr. 179

```
#define IO_PIN_180 55U
```

Pin Nr. 180

```
#define IO_PIN_181 69U
```

Pin Nr. 181

```
#define IO_PIN_182 43U
```

Pin Nr. 182

```
#define IO_PIN_183 57U
```

Pin Nr. 183

```
#define IO_PIN_184 71U
```

Pin Nr. 184

```
#define IO_PIN_185 89U
```

Pin Nr. 185

```
#define IO_PIN_186 58U
```

Pin Nr. 186


```
#define IO_PIN_187 72U
```

Pin Nr. 187

```
#define IO_PIN_188 90U
```

Pin Nr. 188

```
#define IO_PIN_189 60U
```

Pin Nr. 189

```
#define IO_PIN_190 74U
```

Pin Nr. 190

```
#define IO_PIN_191 92U
```

Pin Nr. 191

```
#define IO_PIN_192 62U
```

Pin Nr. 192

```
#define IO_PIN_193 76U
```

Pin Nr. 193

```
#define IO_PIN_194 94U
```

Pin Nr. 194

```
#define IO_PIN_195 64U
```

Pin Nr. 195

```
#define IO_PIN_196 78U
```

Pin Nr. 196

```
#define IO_PIN_201 254U
```

Pin Nr. 201 (BAT+ Power)

```
#define IO_PIN_207 97U
```

Pin Nr. 207

```
#define IO_PIN_220 98U
```

Pin Nr. 220

```
#define IO_PIN_221 101U
```

Pin Nr. 221

```
#define IO_PIN_234 100U
```

Pin Nr. 234

```
#define IO_PIN_238 45U
```

Pin Nr. 238

```
#define IO_PIN_239 47U
```

Pin Nr. 239

```
#define IO_PIN_240 49U
```

Pin Nr. 240

```
#define IO_PIN_241 51U
```

Pin Nr. 241

```
#define IO_PIN_246 96U
```

Pin Nr. 246

```
#define IO_PIN_247 99U
```

Pin Nr. 247

```
#define IO_PIN_251 44U
```

Pin Nr. 251

```
#define IO_PIN_252 46U
```

Pin Nr. 252

```
#define IO_PIN_253 48U
```

Pin Nr. 253

```
#define IO_PIN_254 50U
```

Pin Nr. 254

```
#define IO_PIN_NONE 255U
```

Undefined pin

```
#define IO_PVG_00 IO_PIN_161
```

main function PVG output

```
#define IO_PVG_01 IO_PIN_185
```

main function PVG output

```
#define IO_PVG_02 IO_PIN_188
```

main function PVG output

```
#define IO_PVG_03 IO_PIN_164
```

main function PVG output

```
#define IO_PVG_04 IO_PIN_191
```

main function PVG output

```
#define IO_PVG_05 IO_PIN_167
```

main function PVG output

```
#define IO_PVG_06 IO_PIN_194
```

main function PVG output

```
#define IO_PVG_07 IO_PIN_170
```

main function PVG output

```
#define IO_PWD_00 IO_PIN_115
```

main function timer input

```
#define IO_PWD_01 IO_PIN_139
```

main function timer input

```
#define IO_PWD_02 IO_PIN_116
```

main function timer input

```
#define IO_PWD_03 IO_PIN_140
```

main function timer input

```
#define IO_PWD_04 IO_PIN_117
```

main function timer input

```
#define IO_PWD_05 IO_PIN_141
```

main function timer input

```
#define IO_PWD_06 IO_PIN_122
```

main function timer input

```
#define IO_PWD_07 IO_PIN_146
```

main function timer input

```
#define IO_PWD_08 IO_PIN_123
```

main function timer input

```
#define IO_PWD_09 IO_PIN_147
```

main function timer input

```
#define IO_PWD_10 IO_PIN_124
```

main function timer input

```
#define IO_PWD_11 IO_PIN_148
```

main function timer input

```
#define IO_PWD_12 IO_PIN_101
```

alternative timer function for **IO_PWM_28**

```
#define IO_PWD_13 IO_PIN_125
```

alternative timer function for **IO_PWM_29**

```
#define IO_PWD_14 IO_PIN_150
```

alternative timer function for **IO_PWM_30**

```
#define IO_PWD_15 IO_PIN_174
```

alternative timer function for **IO_PWM_31**

```
#define IO_PWD_16 IO_PIN_102
```

alternative timer function for **IO_PWM_32**

```
#define IO_PWD_17 IO_PIN_126
```

alternative timer function for **IO_PWM_33**

```
#define IO_PWD_18 IO_PIN_151
```

alternative timer function for **IO_PWM_34**

```
#define IO_PWD_19 IO_PIN_175
```

alternative timer function for **IO_PWM_35**

```
#define IO_PWM_00 IO_PIN_153
```

main function PWM output (shut off group 0)

```
#define IO_PWM_01 IO_PIN_177
```

main function PWM output (shut off group 0)

```
#define IO_PWM_02 IO_PIN_156
```

main function PWM output (shut off group 0)

```
#define IO_PWM_03 IO_PIN_180
```

main function PWM output (shut off group 0)

```
#define IO_PWM_04 IO_PIN_159
```

main function PWM output (shut off group 0)

```
#define IO_PWM_05 IO_PIN_183
```

main function PWM output (shut off group 0)

```
#define IO_PWM_06 IO_PIN_186
```

main function PWM output (shut off group 0)

```
#define IO_PWM_07 IO_PIN_162
```

main function PWM output (shut off group 0)

```
#define IO_PWM_08 IO_PIN_189
```

main function PWM output (shut off group 0)

```
#define IO_PWM_09 IO_PIN_165
```

main function PWM output (shut off group 0)


```
#define IO_PWM_10 IO_PIN_192
```

main function PWM output (shut off group 0)

```
#define IO_PWM_11 IO_PIN_168
```

main function PWM output (shut off group 0)

```
#define IO_PWM_12 IO_PIN_195
```

main function PWM output (shut off group 0)

```
#define IO_PWM_13 IO_PIN_171
```

main function PWM output (shut off group 0)

```
#define IO_PWM_14 IO_PIN_154
```

main function PWM output (shut off group 1)

```
#define IO_PWM_15 IO_PIN_178
```

main function PWM output (shut off group 1)

```
#define IO_PWM_16 IO_PIN_157
```

main function PWM output (shut off group 1)

```
#define IO_PWM_17 IO_PIN_181
```

main function PWM output (shut off group 1)

```
#define IO_PWM_18 IO_PIN_160
```

main function PWM output (shut off group 1)

```
#define IO_PWM_19 IO_PIN_184
```

main function PWM output (shut off group 1)

```
#define IO_PWM_20 IO_PIN_187
```

main function PWM output (shut off group 1)

```
#define IO_PWM_21 IO_PIN_163
```

main function PWM output (shut off group 1)

```
#define IO_PWM_22 IO_PIN_190
```

main function PWM output (shut off group 1)

```
#define IO_PWM_23 IO_PIN_166
```

main function PWM output (shut off group 1)

```
#define IO_PWM_24 IO_PIN_193
```

main function PWM output (shut off group 1)

```
#define IO_PWM_25 IO_PIN_169
```

main function PWM output (shut off group 1)

```
#define IO_PWM_26 IO_PIN_196
```

main function PWM output (shut off group 1)

```
#define IO_PWM_27 IO_PIN_172
```

main function PWM output (shut off group 1)

```
#define IO_PWM_28 IO_PIN_101
```

main function PWM output (shut off group 2)

```
#define IO_PWM_29 IO_PIN_125
```

main function PWM output (shut off group 2)

```
#define IO_PWM_30 IO_PIN_150
```

main function PWM output (shut off group 2)

```
#define IO_PWM_31 IO_PIN_174
```

main function PWM output (shut off group 2)

```
#define IO_PWM_32 IO_PIN_102
```

main function PWM output (shut off group 2)

```
#define IO_PWM_33 IO_PIN_126
```

main function PWM output (shut off group 2)

```
#define IO_PWM_34 IO_PIN_151
```

main function PWM output (shut off group 2)

```
#define IO_PWM_35 IO_PIN_175
```

main function PWM output (shut off group 2)

```
#define IO_SENSOR_SUPPLY_0 IO_PIN_247
```

```
#define IO_SENSOR_SUPPLY_1 IO_PIN_234
```

```
#define IO_SENSOR_SUPPLY_2 IO_PIN_221
```

```
#define IO_UBAT IO_PIN_201
```

```
#define IO_VOUT_00 IO_PIN_161
```

alternative voltage output function for **IO_PVG_00**

```
#define IO_VOUT_01 IO_PIN_185
```

alternative voltage output function for **IO_PVG_01**

```
#define IO_VOUT_02 IO_PIN_188
```

alternative voltage output function for **IO_PVG_02**

```
#define IO_VOUT_03 IO_PIN_164
```

alternative voltage output function for **IO_PVG_03**

```
#define IO_VOUT_04 IO_PIN_191
```

alternative voltage output function for **IO_PVG_04**

```
#define IO_VOUT_05 IO_PIN_167
```

alternative voltage output function for **IO_PVG_05**

```
#define IO_VOUT_06 IO_PIN_194
```

alternative voltage output function for **IO_PVG_06**

```
#define IO_VOUT_07 IO_PIN_170
```

alternative voltage output function for **IO_PVG_07**

```
#define IO_WAKEUP IO_PIN_220
```